

PROCESOS PARA LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

Bibliografía

- Pressman, R.S., *Ingeniería del Software. Un enfoque práctico*, quinta edición, 2002, España.
- Sommerville I., *Ingeniería de Software*, Addison-Wesley, 6ª. Edición, 2002, México.

Clase en línea 21 de abril

■ Agenda

- i. Repaso última clase 20 de marzo.
- ii. Modelos de proceso de desarrollo de software: Espiral, PUDS.
- iii. Tarea: Comparación entre los diferentes Modelos de proceso de desarrollo de software.
- iv. Trabajo de investigación. Modelo de proceso de desarrollo de software. ESSENCE

En la clase anterior...

■ Unidad III.

Modelos de procesos de desarrollo de software

- Cascada
- Incremental
- Evolutivo
- Prototipo

Modelos de procesos de desarrollo de software

Repaso...

Modelos de procesos de desarrollo de software

- Proceso de software

Se define proceso del software como una estructura para las actividades, acciones y tareas que se requieren a fin de construir software de alta calidad.

Modelos de procesos de desarrollo de software

- Cada una de las actividades, acciones y tareas se encuentra dentro de una **estructura o modelo** que define su relación tanto con el proceso como entre sí.

Modelos de procesos de desarrollo de software

■ Modelo general de proceso

Proceso del software

Estructura del proceso

Actividades sombrilla

actividad estructural # 1

acción de Ingeniería de software # 1.1

Conjuntos
de tareas

⋮

acción de Ingeniería de software # 1.k

Conjuntos
de tareas

tareas del trabajo
productos del trabajo
puntos de aseguramiento de la calidad
puntos de referencia del proyecto

tareas del trabajo
productos del trabajo
puntos de aseguramiento de la calidad
puntos de referencia del proyecto

⋮

actividad estructural # n

acción de Ingeniería de software # n.1

Conjuntos
de tareas

⋮

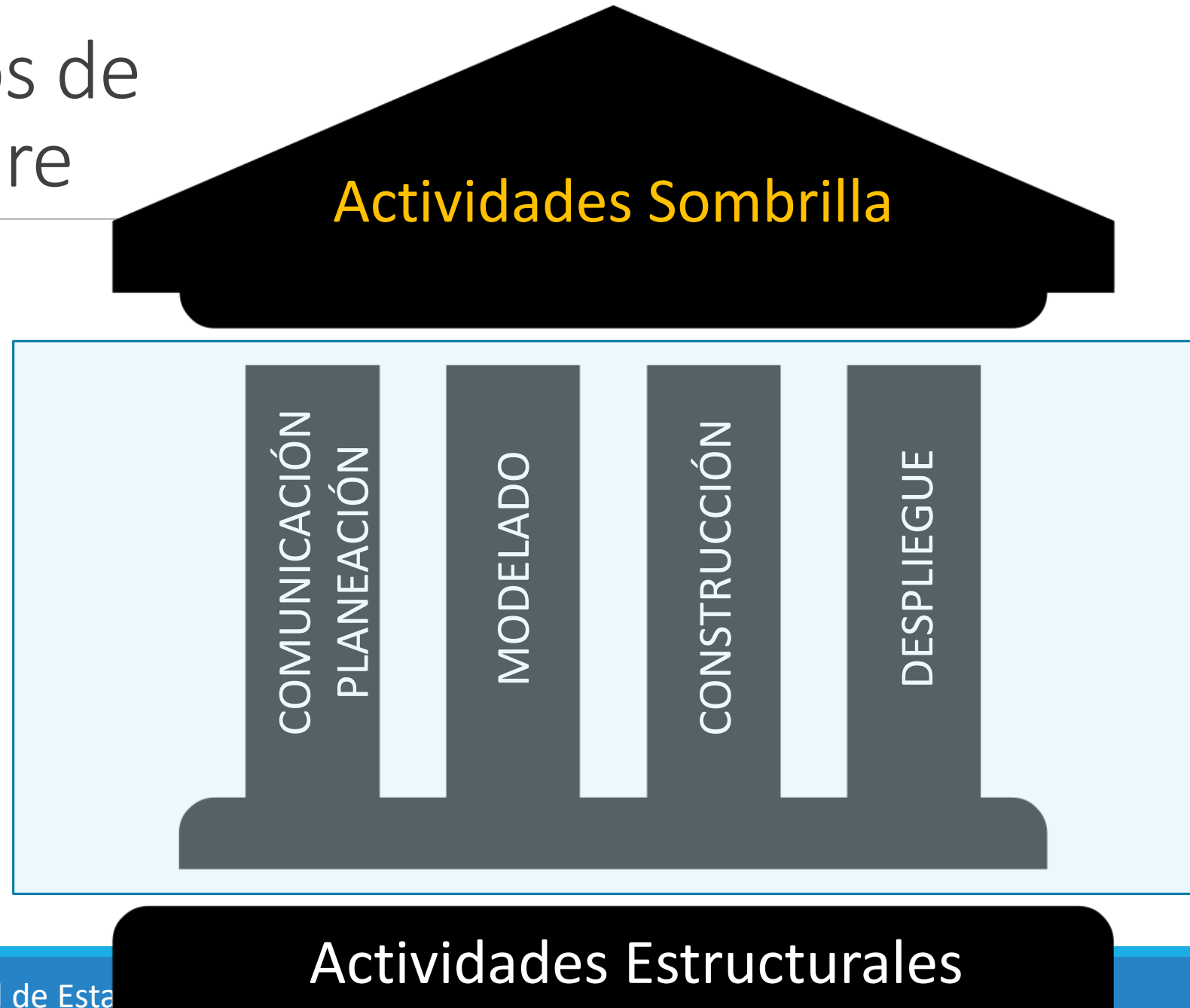
acción de Ingeniería de software # n.m

Conjuntos
de tareas

tareas del trabajo
productos del trabajo
puntos de aseguramiento de la calidad
puntos de referencia del proyecto

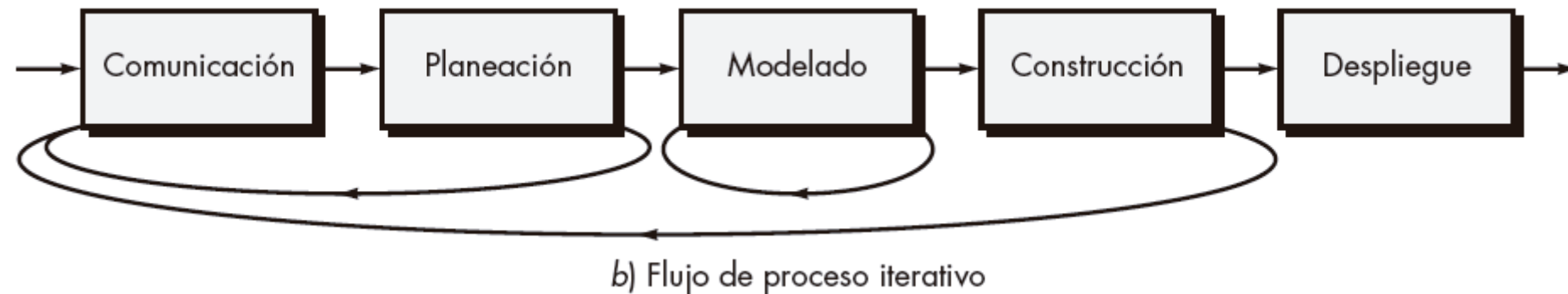
tareas del trabajo
productos del trabajo
puntos de aseguramiento de la calidad
puntos de referencia del proyecto

Modelos de procesos de desarrollo de software

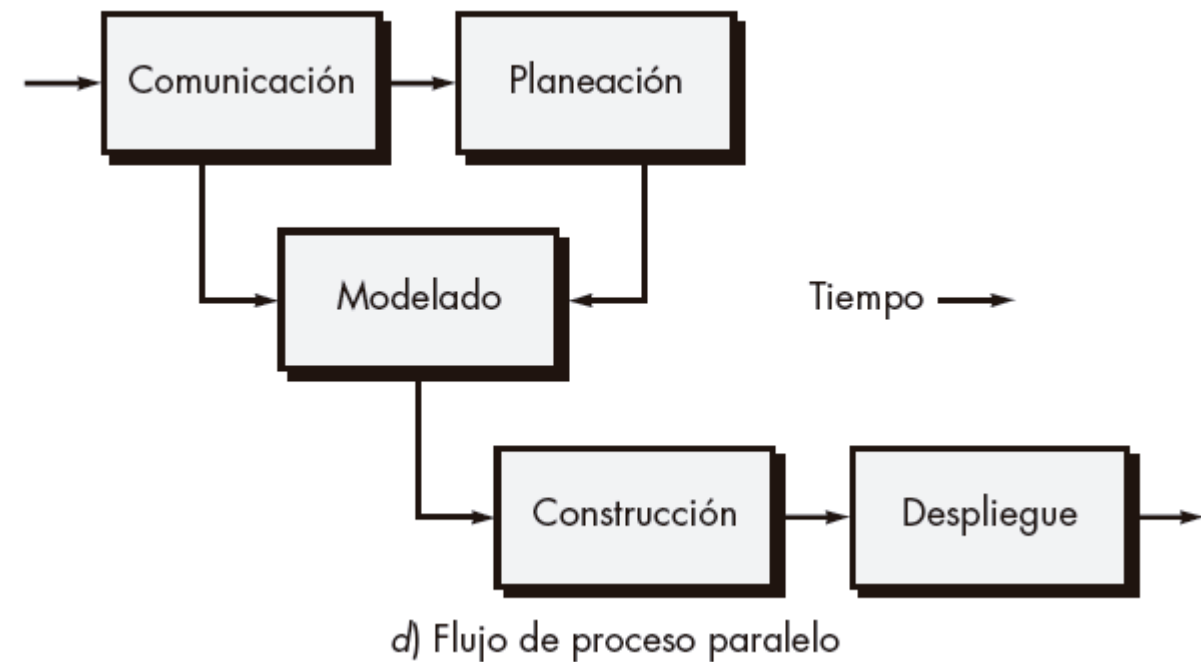
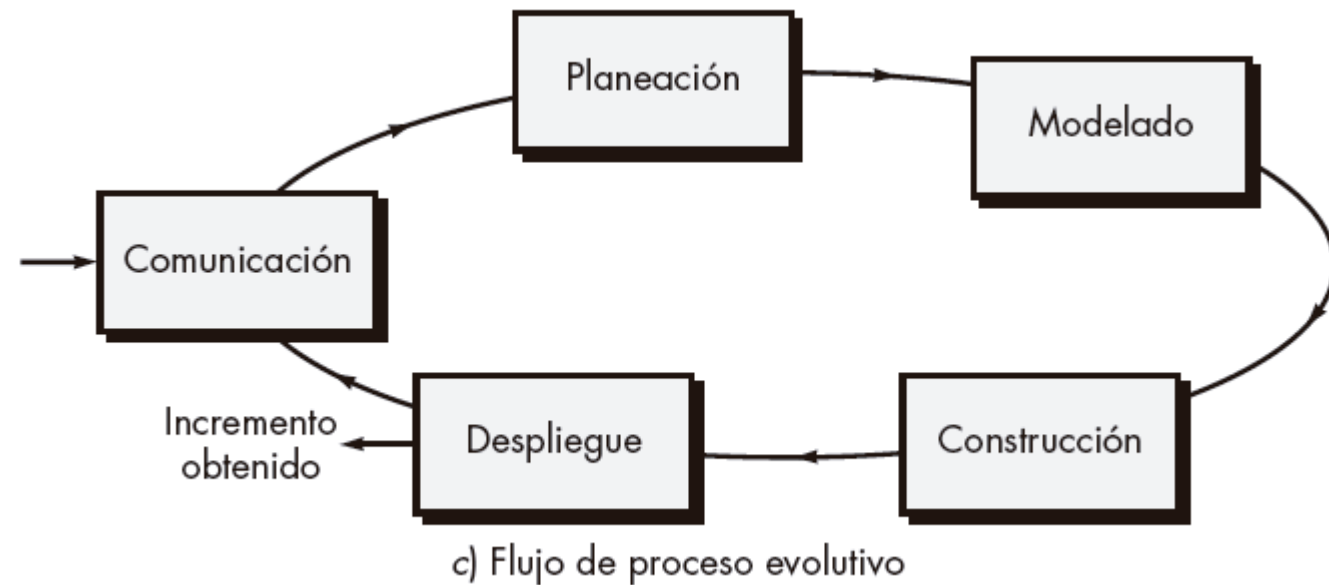


Modelos de procesos de desarrollo de software

- Flujo del proceso de las actividades estructurales



Modelos de procesos de desarrollo de software



Modelos de procesos de desarrollo de software

- Todos los modelos del proceso del software pueden incluir las actividades estructurales generales descritas anteriormente, pero cada una pone distinto énfasis en ellas y define en forma diferente el flujo de proceso que invoca cada actividad estructural (así como acciones y tareas de ingeniería de software).

Modelos de procesos de desarrollo de software

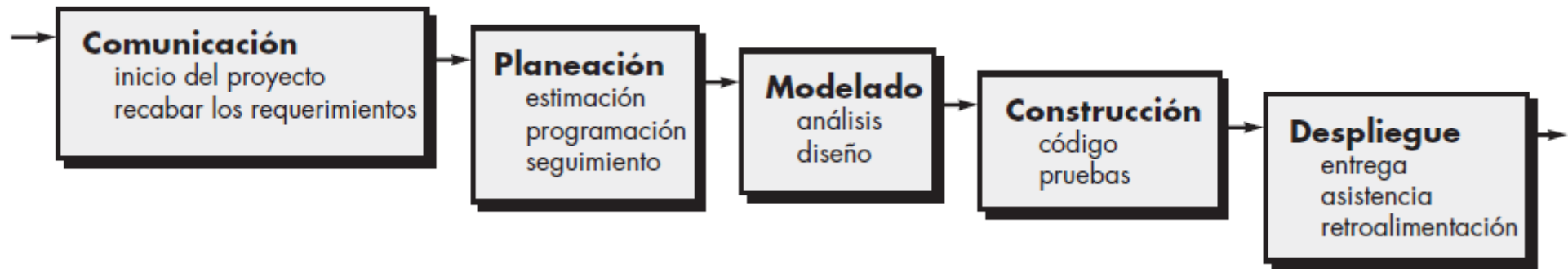
Modelos de procesos de desarrollo de software existentes



Modelo en cascada

Modelos de procesos de desarrollo de software

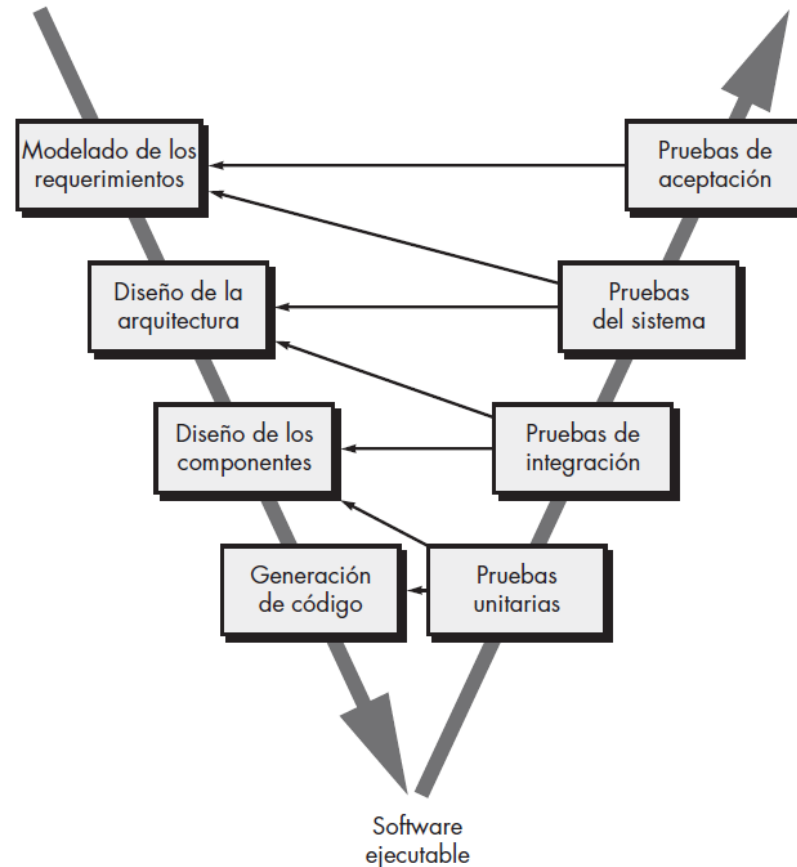
- Modelo en cascada o ciclo de vida clásico



Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelo en cascada o ciclo de vida clásico

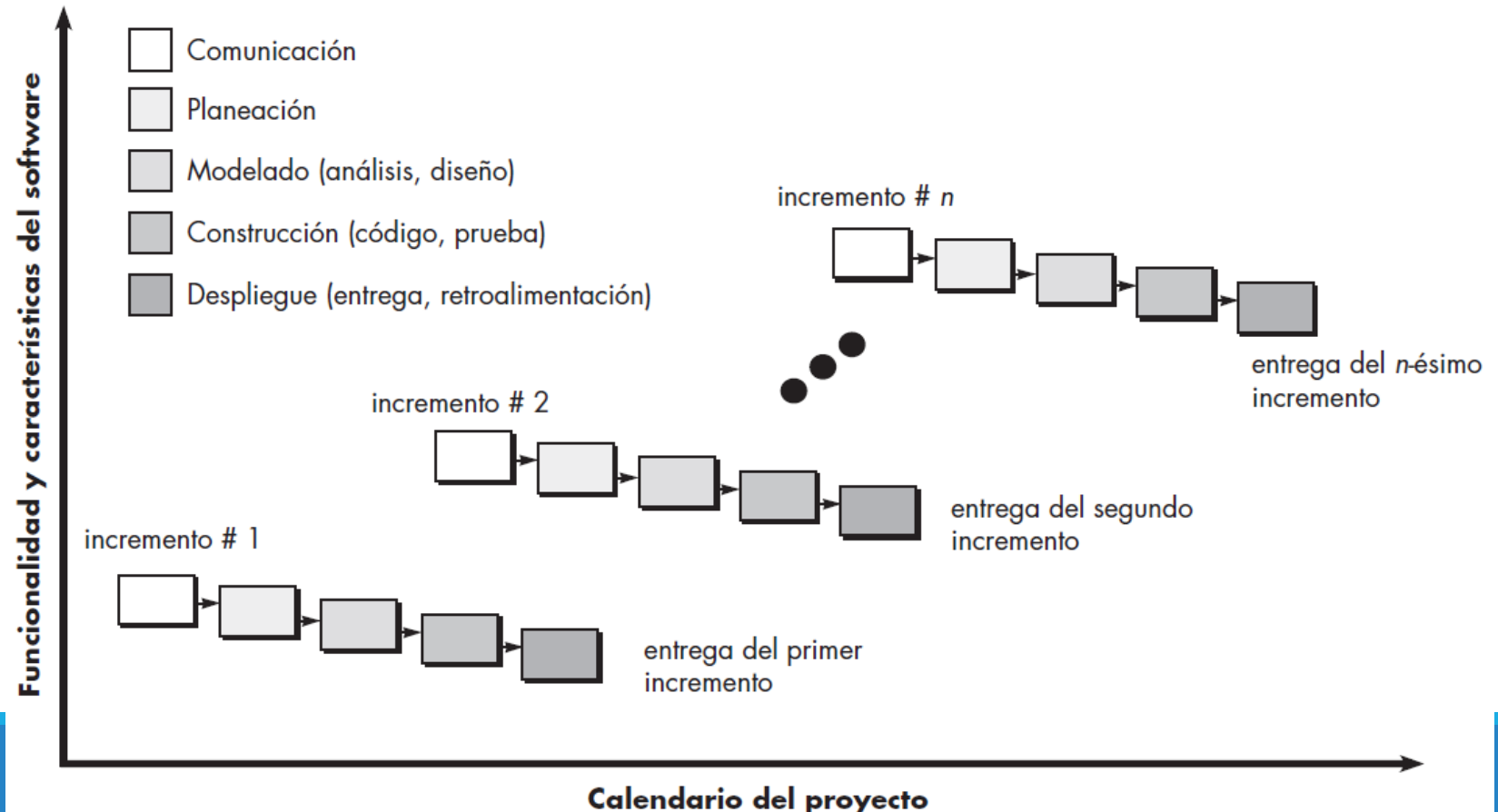
Modelo en V



Modelo incremental

Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso incremental



Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso incremental

- Como resultado del uso y/o evaluación de los incrementos previos se desarrolla un plan para el incremento que sigue.
- El plan incluye la modificación del producto fundamental para cumplir mejor las necesidades del cliente, así como la entrega de características adicionales y más funcionalidad.
- Este proceso se repite después de entregar cada incremento, hasta terminar el producto final.

Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso incremental

- En cada incremento se entrega un producto que ya opera.
- Útil en particular cuando no se dispone de personal para la implementación completa del proyecto en el plazo establecido por el negocio.

Modelo evolutivo

Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso evolutivos

- Plazos apretados
- Se comprende bien el conjunto de requerimientos o el producto básico
- Los detalles del producto o extensiones del sistema aún están por definirse.

Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso evolutivos

- Los modelos evolutivos son iterativos.

 - ❖ Prototipo

 - ❖ Espiral

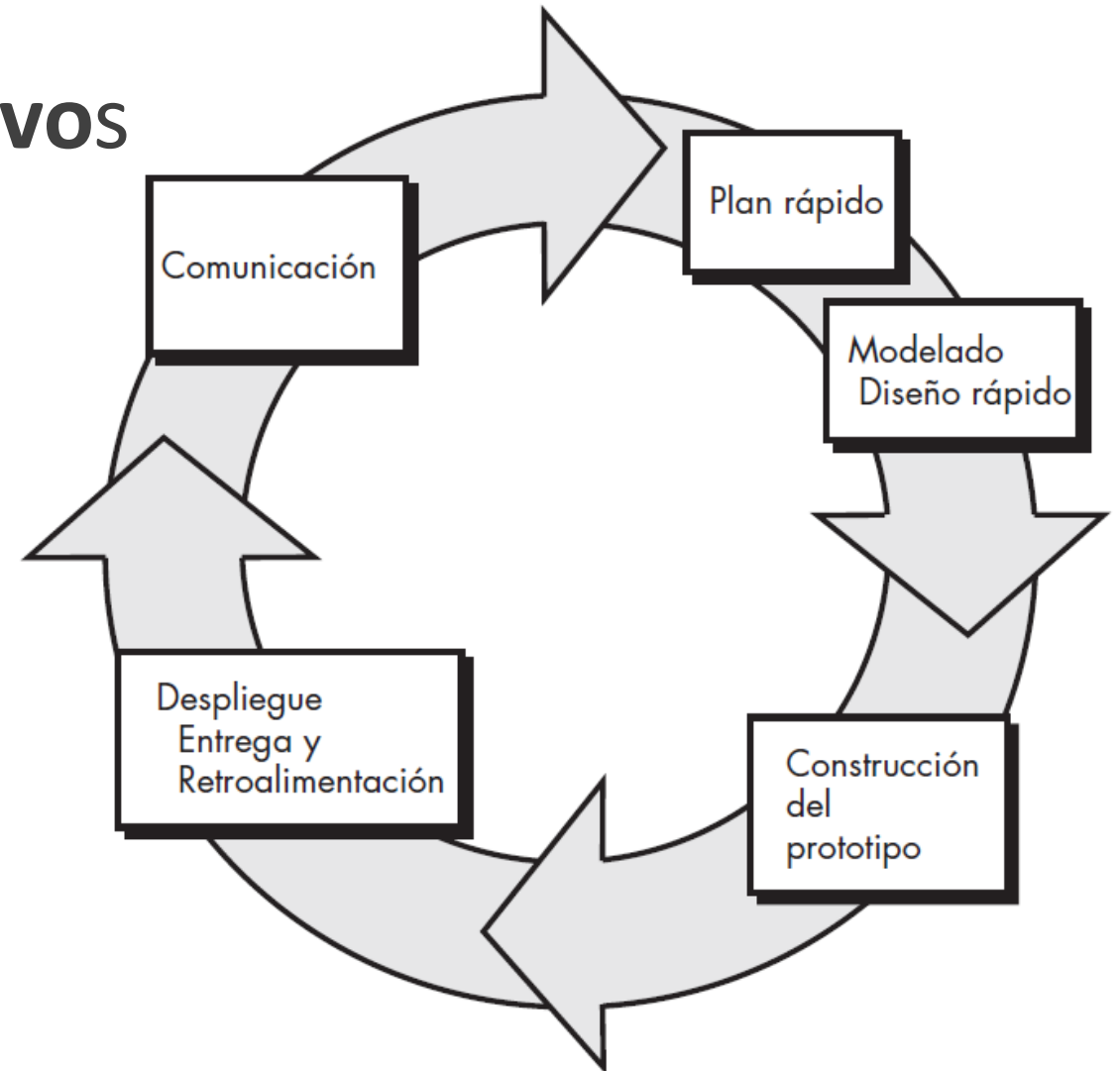
Modelo evolutivo. Prototipo

Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso evolutivos

Prototipo

El modelado se centra en la representación de aquellos aspectos del software que serán visibles para los usuarios finales



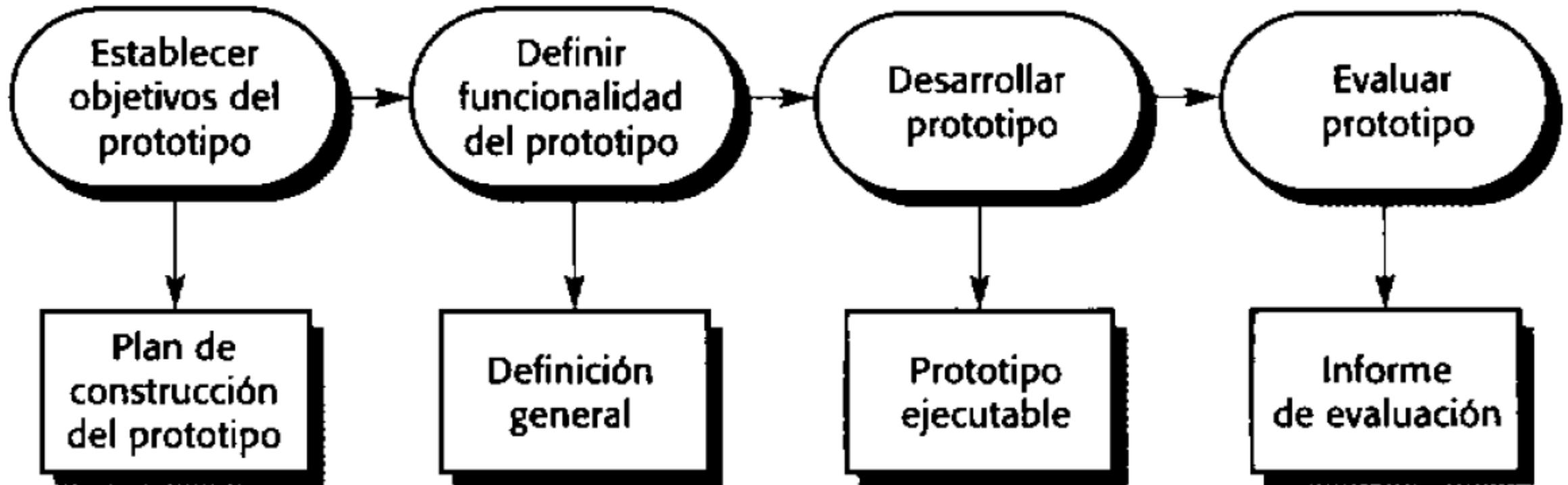
Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso evolutivos

Prototipo

- ✓ El cliente define un conjunto de objetivos generales.
- ✓ No identifica los requerimientos detallados para las funciones y características.

Modelos de procesos de desarrollo de software



Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso evolutivos

Prototipo

¿Qué hacer con el prototipo cuando ya sirvió para el propósito descrito?

Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso evolutivos

Prototipo. Problemas

- ✓ Los participantes ven lo que parece ser una versión funcional del software, pero no se consideró la calidad, la facilidad de mantenimiento, por la prisa. **Los usuarios exigen el prototipo como producto funcional.**

Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso evolutivos

Prototipo. Problemas

- ✓ Se toman decisiones que inicialmente son las adecuadas (con el fin de lograr el prototipo rápidamente): Lenguaje de programación conocido, algoritmo ineficiente. Esta elección formará parte del sistema final.

Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso evolutivos

Prototipo. Paradigma exitoso si...

- ✓ Se definen desde el principio las reglas del juego.

El prototipo sirve como el mecanismo para definir los requerimientos. Después se descartará (al menos en parte) y se hará la ingeniería del software real con la mirada puesta en la calidad.

Clase 8. Agenda

■ Unidad III.

Modelos de procesos de desarrollo de software

- Evolutivo
 - Espiral
- PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

Modelo evolutivo

ESPIRAL

Modelos de procesos de desarrollo de software

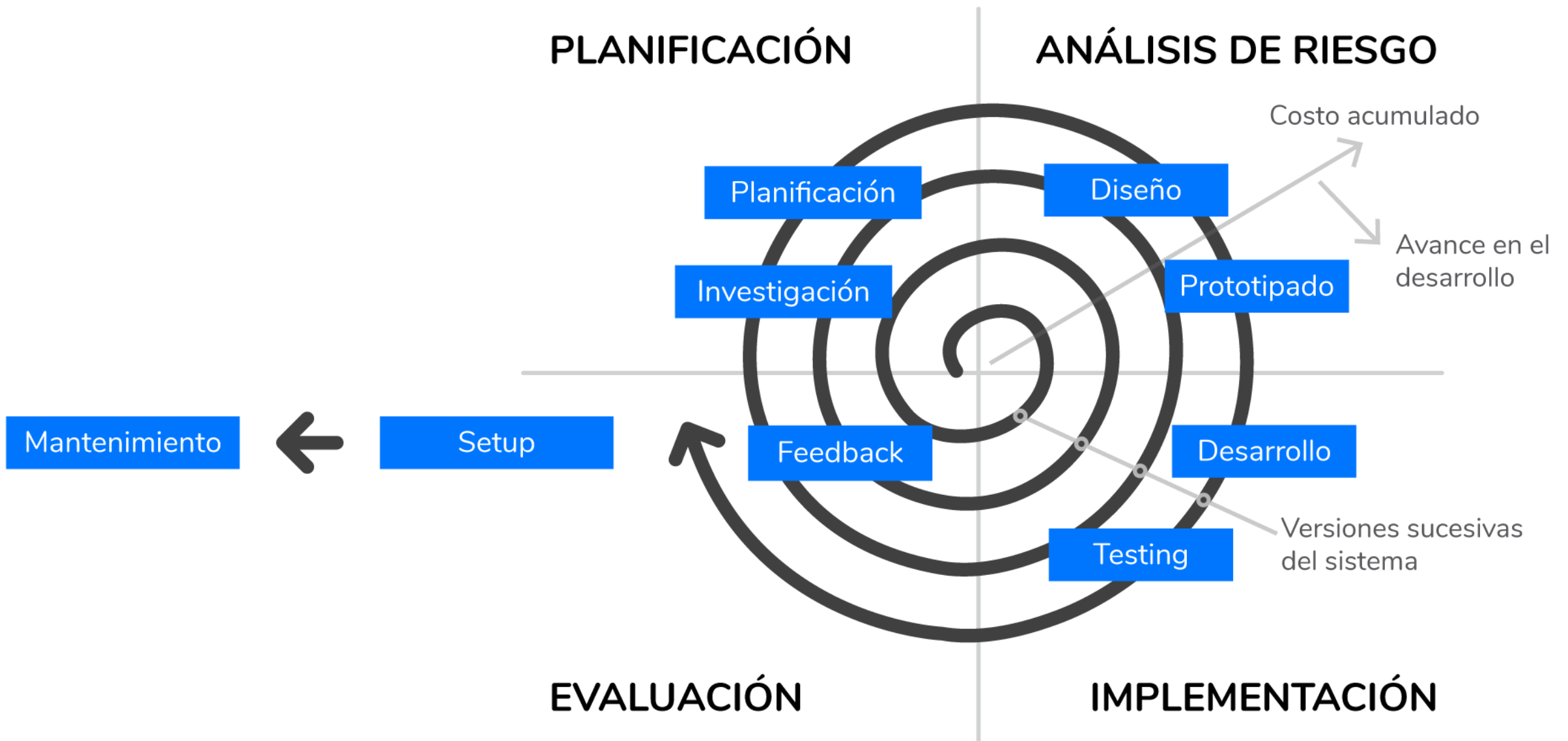
Modelos de proceso evolutivos. **Espiral.**

- Propuesto en primer lugar por Barry Boehm.
- Es un modelo con la naturaleza iterativa de hacer **prototipos** y los aspectos controlados y sistémicos del **modelo de cascada**.
- Representa el proceso de desarrollo de software como una espiral.

Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso evolutivos. Espiral.

Consideración explícita del riesgo.



-
- Riesgo. Probabilidad de que una circunstancia adversa ocurra:

Riesgos del Proyecto

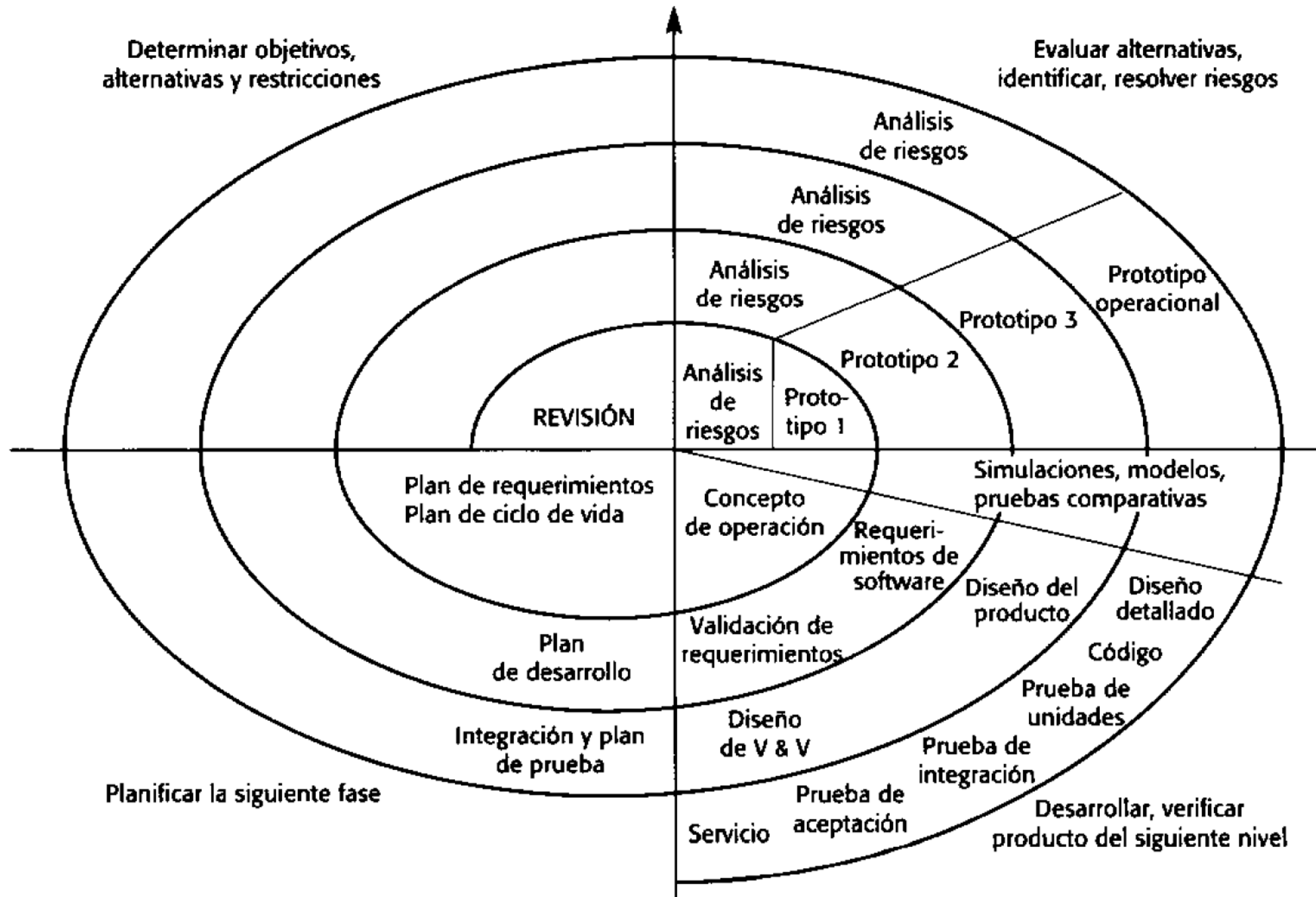
- Calendarización
- Recursos

Riesgos del Producto

- Calidad
- Rendimiento del producto

Riesgos del negocio

- Organización que desarrolla

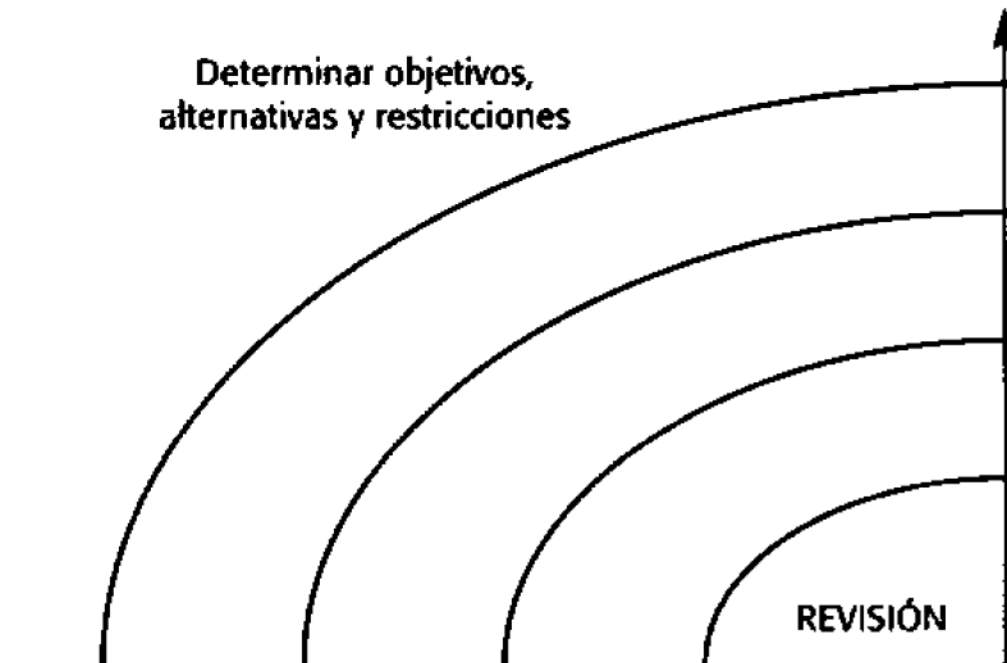


Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso evolutivos. **Espiral.**

1. Definición de objetivos.

- Definen los objetivos específicos.
 - Identifica las restricciones del proceso y el producto.
 - Se traza un plan detallado de gestión.
 - Se identifican los riesgos del proyecto.
- Dependiendo de los riesgos se planean las estrategias.

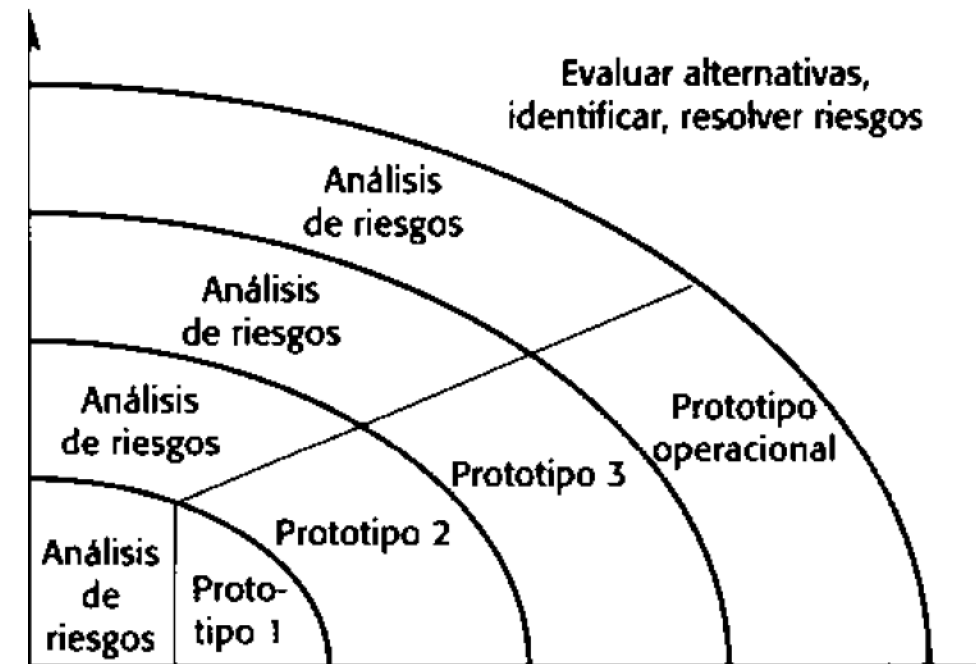


Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso evolutivos. **Espiral**

2. Evaluación y reducción del riesgo.

- Análisis detallado de cada riesgo.
- Plan para reducir los riesgos.
- Diseño del prototipo de la fase.



Planes de contingencia.

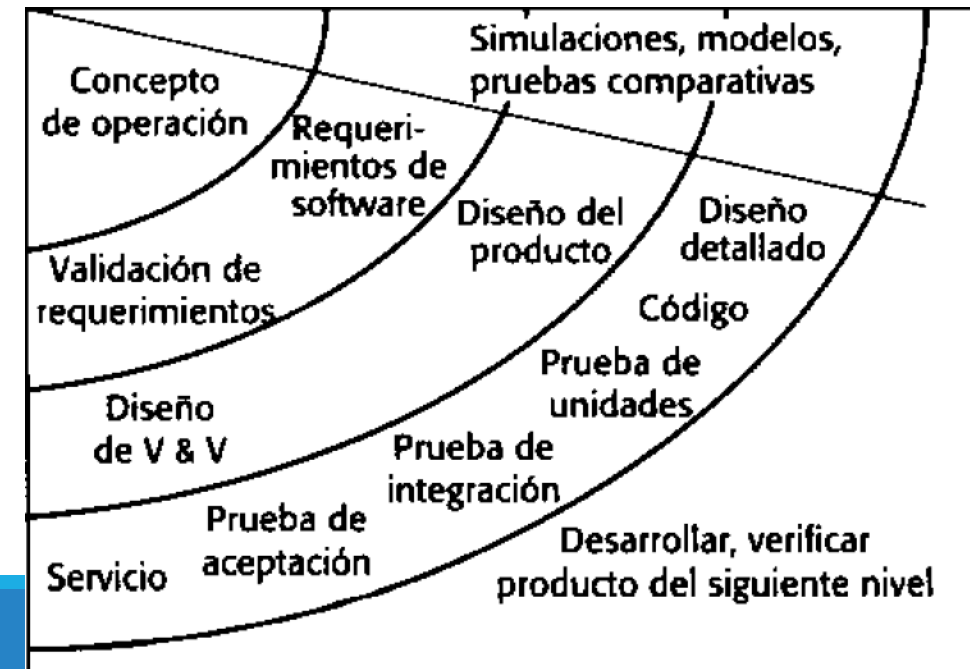
1. **Identificación de riesgos.** Identificar los posibles riesgos para el proyecto, el producto y los negocios.
2. **Análisis de riesgos.** Valorar las probabilidades y consecuencias de estos riesgos.
3. **Planificación de riesgos.** Crear planes para abordar los riesgos, ya sea para evitarlos o minimizar sus efectos en el proyecto.
4. **Supervisión de riesgos.** Valorar los riesgos de forma constante y revisar los planes para la mitigación de riesgos tan pronto como la información de los riesgos esté disponible.

Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso evolutivos. **Espiral.**

3. Desarrollo y validación.

- Se elige un modelo para el desarrollo del sistema.

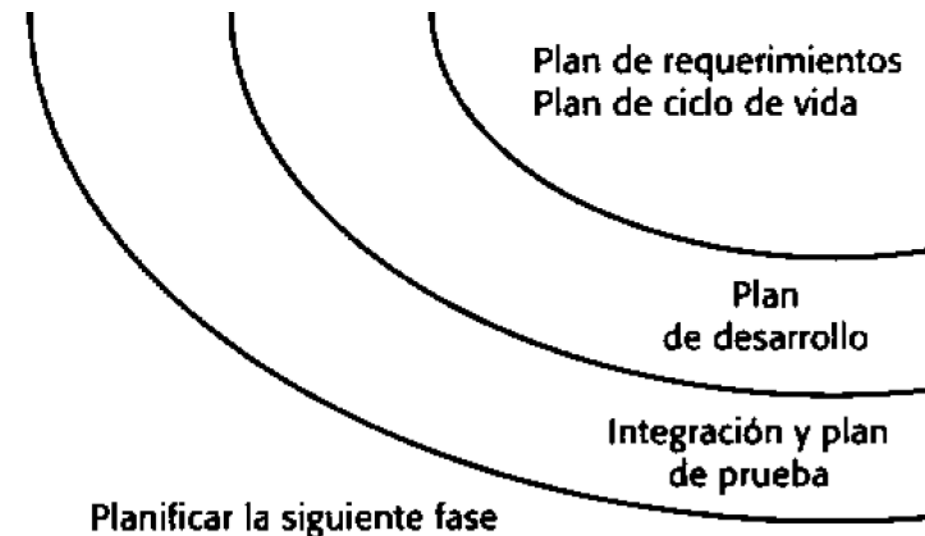


Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso evolutivos. **Espiral.**

4. Planificación.

- El proyecto es revisado.
- Se decide si continuar con otro ciclo en la espiral.
- Si se decide continuar se desarrollan planes para la siguiente fase.



PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

PROCESO RACIONAL UNIFICADO (PRU)

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh en su libro *Unified Process*, analizan la necesidad de un proceso del software “impulsado por el caso de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental”.

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- El proceso unificado es un intento por obtener los mejores rasgos y características de los modelos tradicionales del proceso del software, implementando los mejores principios del desarrollo ágil.

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- Reconoce la importancia de la comunicación con el cliente y los métodos directos para describir su punto de vista respecto de un sistema (el caso de uso)

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- Ayuda a que el arquitecto se centre en las metas correctas: que sea comprensible, permita cambios futuros y la reutilización (Hace énfasis en la importancia de la arquitectura del software)

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- Sugiere un flujo del proceso iterativo e incremental

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

Historia

- Al principio de la década de 1990, James Rumbaugh [Rum91], Grady Booch [Boo94] e Ivar Jacobson [Jac92] comenzaron a trabajar en un “método unificado”, combinando sus métodos individuales de análisis y diseño oo.

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- El resultado fue UML, lenguaje de modelado unificado: Una notación robusta para el modelado y desarrollo de sistemas orientados a objetos.

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- UML brinda la tecnología necesaria para apoyar la práctica de la ingeniería de software orientada a objetos, pero no da la estructura del proceso que guíe a los equipos del proyecto cuando aplican la tecnología

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- En los siguientes años, Jacobson, Rumbaugh y Booch desarrollaron el proceso unificado, estructura para la ingeniería de software orientado a objetos que utiliza UML.

Modelos de procesos de desarrollo de software

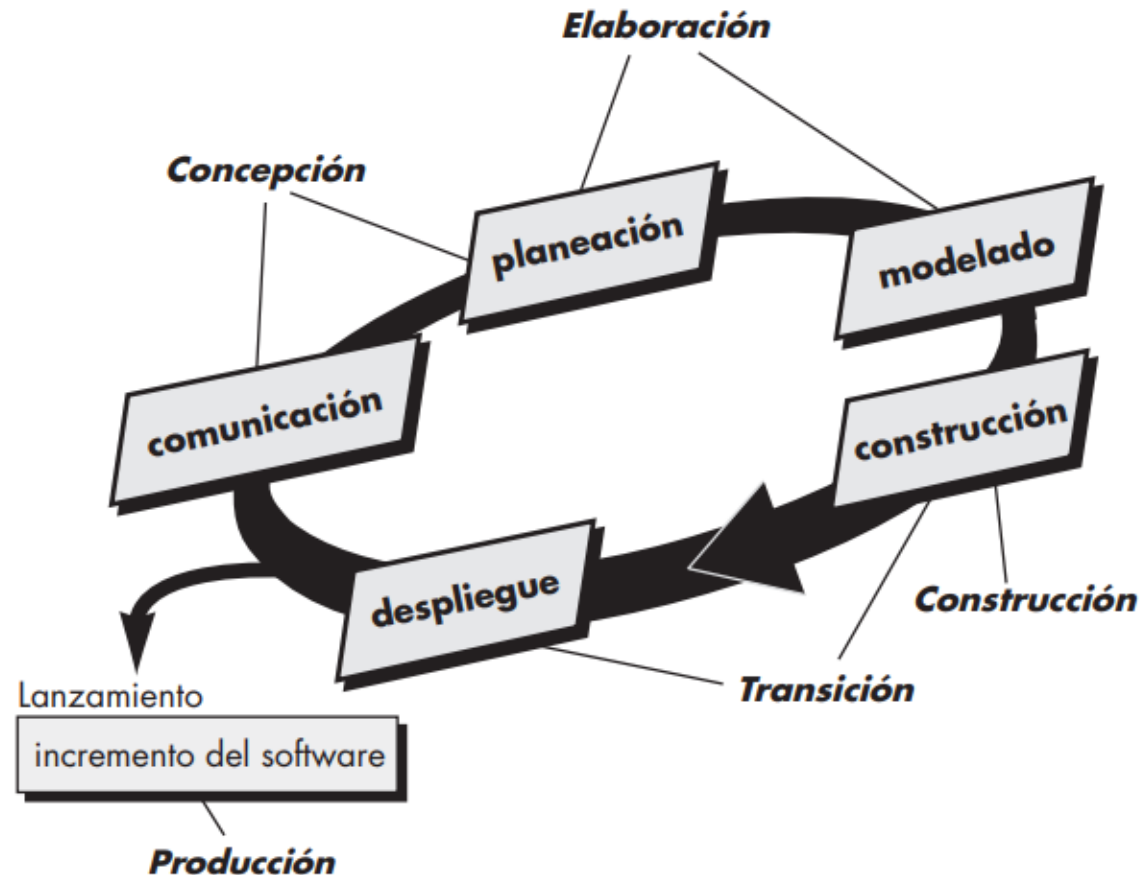
PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- El proceso unificado (PU) y UML se usan en proyectos de toda clase orientados a objetos. Y el modelo iterativo e incremental puede y debe adaptarse para que satisfaga necesidades específicas del proyecto.

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

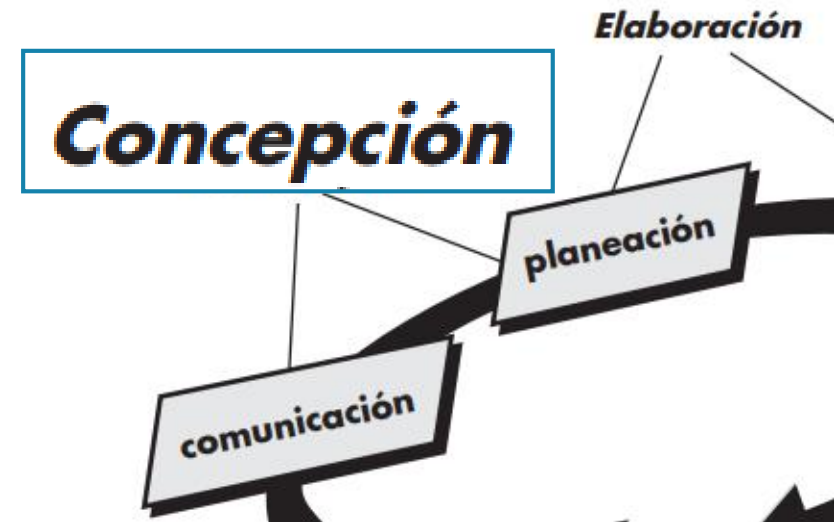


Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

- ✓ Comunicación con el cliente y planeación.
- ✓ Identifica los requerimientos del negocio.
- ✓ Propone una arquitectura aproximada para el sistema y se desarrolla un plan para la naturaleza iterativa e incremental del proyecto en cuestión.

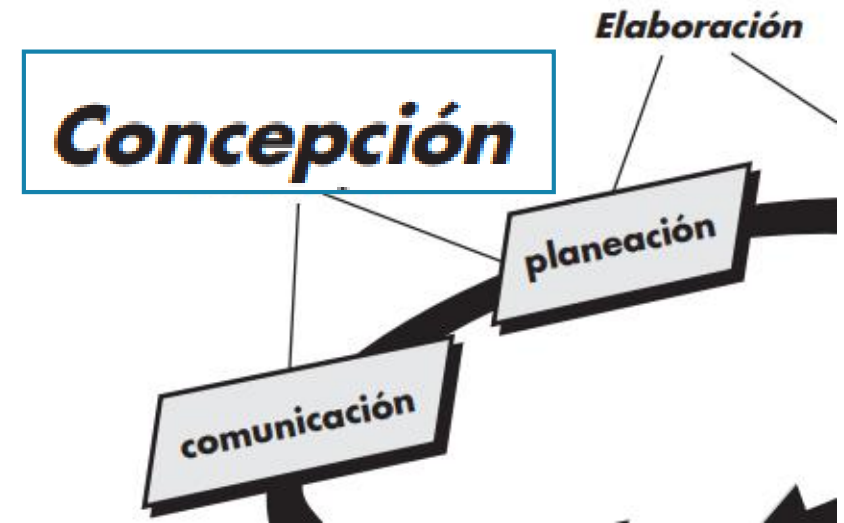


Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

- ✓ Los requerimientos fundamentales del negocio se describen por medio de un conjunto de **casos de uso** preliminares (detallan las características y funciones).
- ✓ La arquitectura son subsistemas principales con funciones y características



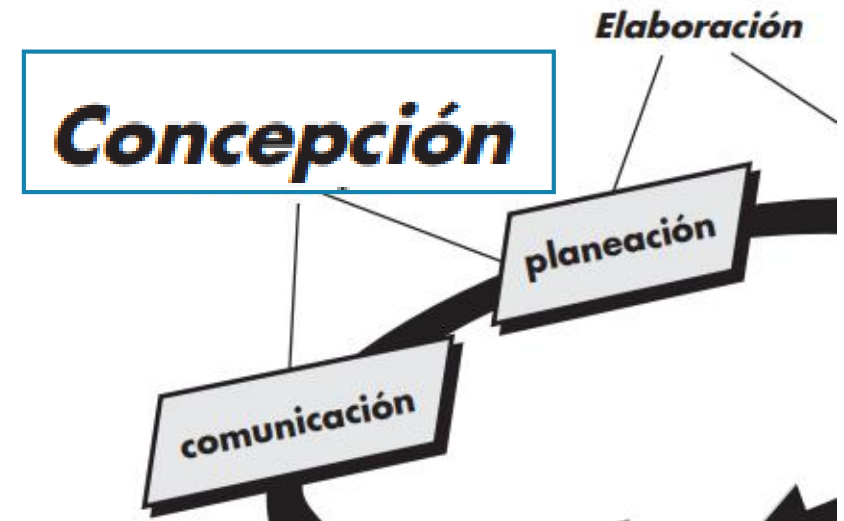
Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La planeación:

- ✓ Identifica los recursos.
- ✓ Evalúa los riesgos principales.
- ✓ Define un programa de actividades.



Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La elaboración:

- ✓ Mejora y amplía los casos de uso preliminares .



Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La elaboración:

- ✓ Aumenta la representación de la arquitectura:

Los modelos del caso de uso, de requerimientos, del diseño, de la implementación y del despliegue

- ✓ Al terminar la fase se revisa el plan.



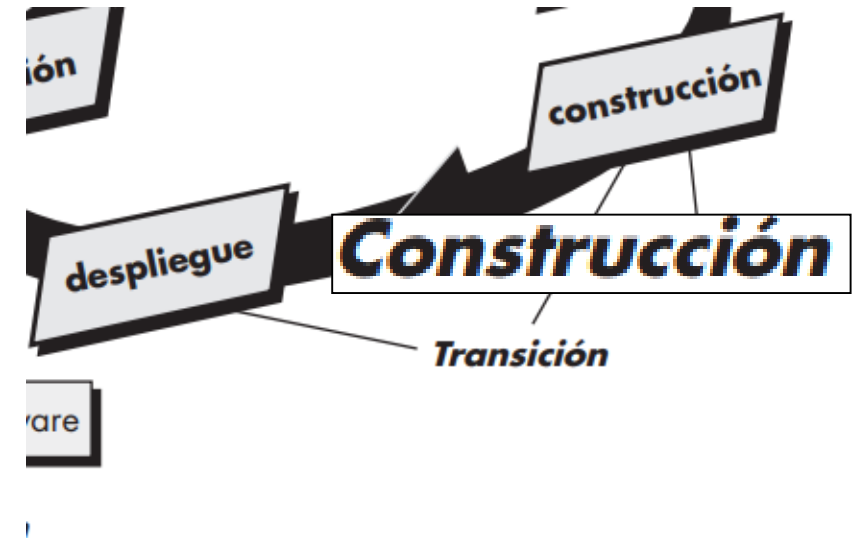
Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La Construcción:

- ✓ Se utiliza el modelo de arquitectura como entrada para desarrollar o adquirir los componentes del software que harán que cada caso de uso sea operativo para los usuarios finales.



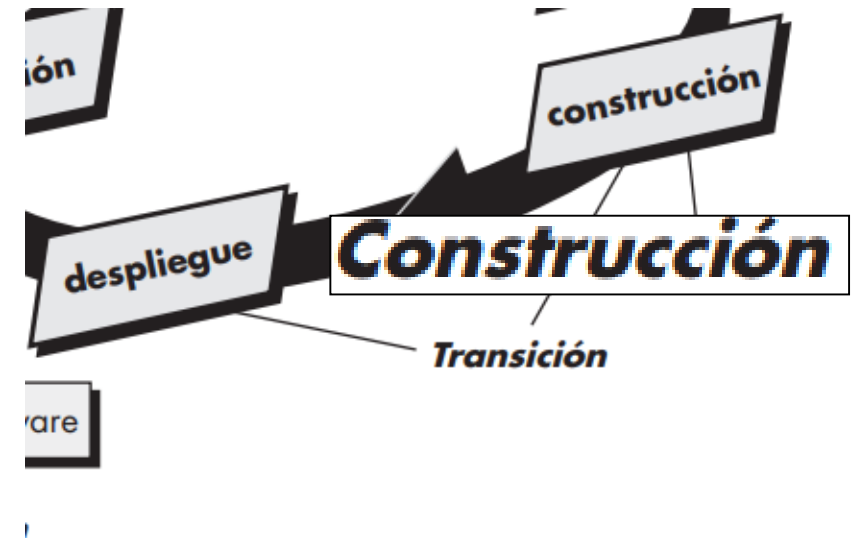
Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La Construcción:

- ✓ Se completan los modelos de requerimientos y diseño, para la versión final del incremento.
- ✓ Se implementan en código fuente todas las características y funciones.



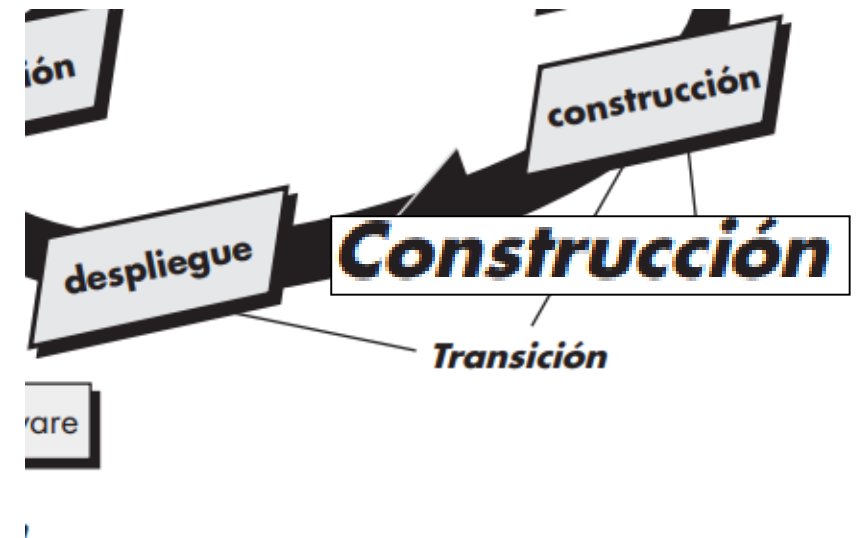
Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La Construcción:

- ✓ Se implementan los componentes, se diseñan y efectúan pruebas unitarias.
- ✓ Integración (ensamble de componentes y pruebas de integración).



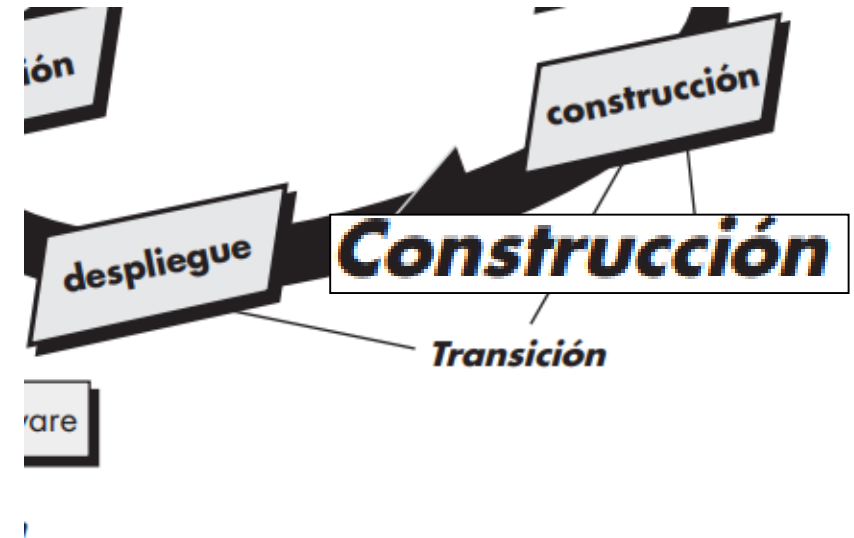
Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La Construcción:

- ✓ Se emplean casos de uso para obtener un grupo de pruebas de aceptación que se ejecutan antes de comenzar la siguiente fase del PU.



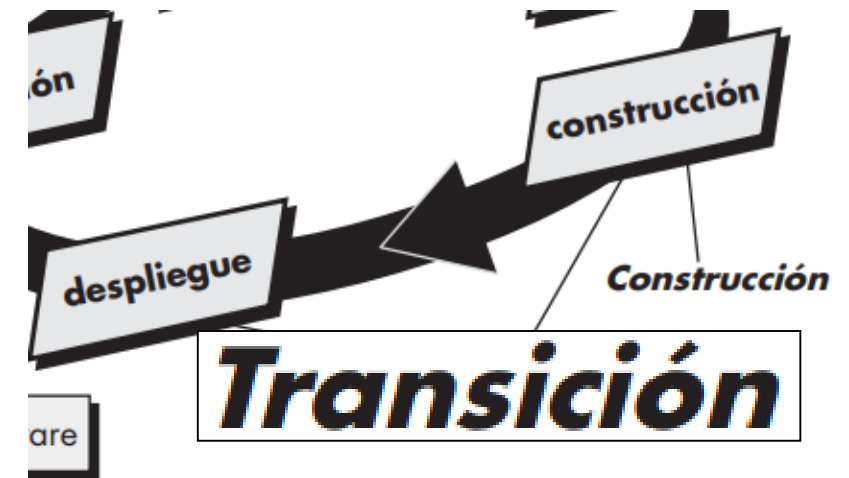
Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La Transición:

- ✓ Entrega y retroalimentación.
- ✓ Pruebas beta con usuarios finales.
- ✓ Se generan manuales de usuario, guías de solución de problemas, etc.
- ✓ Resultado: Producto utilizable que se lanza.



Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La Producción:

- ✓ Producción=Despliegue.
- ✓ Se vigila el uso que se da al software
- ✓ Se da apoyo al ambiente de operación (infraestructura)
- ✓ Reporte de defectos y solicitudes de cambio para su evaluación.



Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- Es posible que al mismo tiempo que se llevan a cabo las fases de construcción, transición y producción, comience el trabajo sobre el siguiente incremento del software.
- Esto significa que las cinco fases del PU no ocurren en secuencia sino que concurren en forma escalonada.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
